



**Universidad
Israel**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL

ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG”

MAESTRÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN

**SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA MOTORES USANDO MQTT Y
NODE-RED**

INTEGRANTES: FERNANDO LLUMIQUINGA, DAVID CACUANGO

Quito-Ecuador 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto desarrolla un sistema de alerta temprana para motores industriales utilizando tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), MQTT y Node-RED. El problema abordado es la detección tardía de fallas en motores, las cuales pueden ocasionar daños en los equipos, interrupciones en la producción y costos elevados de mantenimiento.

La solución propuesta consiste en monitorear variables críticas como la temperatura y la vibración del motor mediante sensores conectados a un ESP32. Los datos son transmitidos en tiempo real a través del protocolo MQTT y visualizados en un dashboard desarrollado en Node-RED. El sistema clasifica el estado del motor en normal, advertencia o falla, generando alertas oportunas para facilitar la toma de decisiones.

2. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO INDUSTRIA 4.0

La industria moderna enfrenta el desafío de reducir las paradas no planificadas de maquinaria, ya que estas generan pérdidas económicas, disminución de la productividad y mayores costos de mantenimiento. En el caso de los motores industriales, la temperatura permite identificar posibles fallas antes de que ocurran daños graves en los equipos. Por esta razón, resulta necesario implementar sistemas de monitoreo continuo que faciliten la detección temprana de anomalías y mejoren la toma de decisiones.

El presente proyecto propone un Sistema de Alerta Temprana para Motores utilizando tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), MQTT y Node-RED. La solución permite recopilar datos de sensores, transmitirlos en tiempo real y visualizar el estado del motor mediante un panel de control interactivo. De esta manera, es posible identificar condiciones normales, de advertencia o de falla, contribuyendo a la prevención de averías y al mantenimiento predictivo.

Este proyecto se alinea con los principios de la Industria 4.0 al integrar dispositivos conectados, comunicación de datos en tiempo real y monitoreo inteligente de procesos industriales. La tecnología IoT es adecuada porque facilita la conexión entre sensores, sistemas de procesamiento y plataformas de visualización, permitiendo una supervisión remota y eficiente de los activos industriales.

3. ARQUITECTURA TÉCNICA

3.1. Herramientas de Software Utilizadas

3.1.1. Herramienta A

Wokwi (versión web) – Simulador de hardware IoT. Se utiliza para simular el funcionamiento del ESP32, sensores y actuadores, permitiendo probar el sistema sin necesidad de dispositivos físicos.

3.1.2. Herramienta B:

Node-RED (versión 4.x) – Plataforma de integración y visualización. Se utiliza para recibir los datos enviados por MQTT, procesarlos y mostrarlos en un dashboard interactivo en tiempo real.

3.1.3. Herramienta C

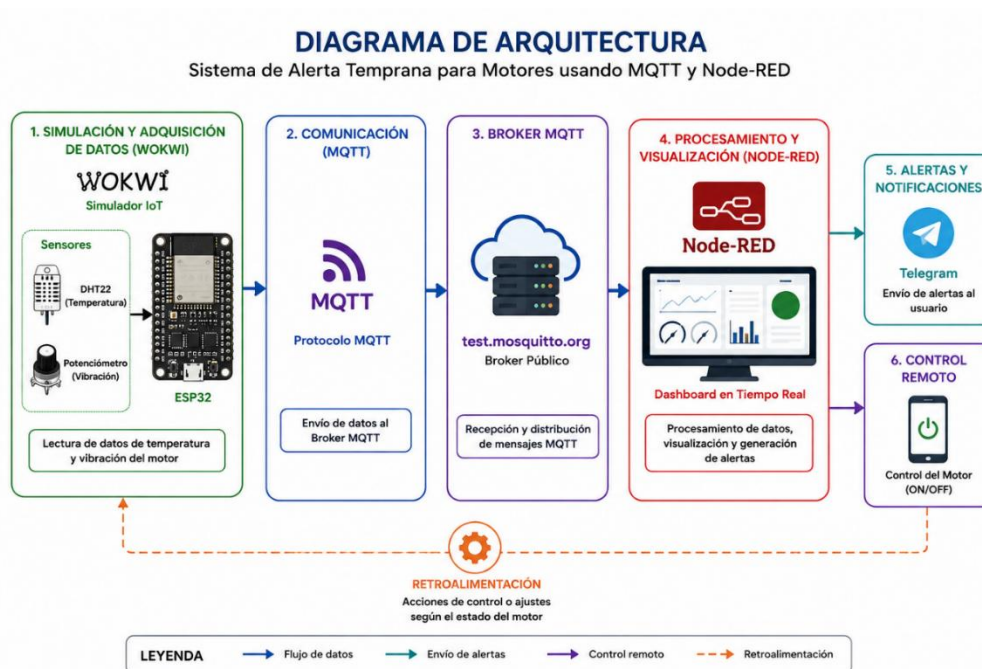
MQTT Broker (test.mosquitto.org) – Plataforma de comunicación. Permite el intercambio de mensajes entre el ESP32 simulado en Wokwi y Node-RED mediante el protocolo MQTT.

3.2. Diagrama de Arquitectura

El sistema se compone de un ESP32 simulado en Wokwi que recibe información de temperatura y vibración. Estos datos son enviados mediante MQTT al broker Mosquitto. Posteriormente, Node-RED recibe la información, la procesa y la presenta en un dashboard para monitoreo en tiempo real. Adicionalmente, se contempla la integración con Telegram para el envío de alertas y control remoto del sistema.

Figura 1

Diagrama de arquitectura.



Nota: el grafico representa el diagrama de arquitectura del sistema IoT.

4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

4.1. Configuración del Entorno

Para el desarrollo de este proyecto se implementó una arquitectura basada en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), permitiendo la simulación, monitoreo y control de variables asociadas al funcionamiento de un motor industrial. El objetivo principal fue desarrollar una solución capaz de detectar condiciones anormales de operación mediante el análisis de temperatura y vibración, enviando la información en tiempo real hacia una plataforma de monitoreo.

La primera herramienta utilizada fue Wokwi, una plataforma de simulación electrónica en línea que permite desarrollar y probar proyectos con microcontroladores sin necesidad de hardware físico. En este entorno se configuró un ESP32 como dispositivo principal de procesamiento. Además, se incorporaron los siguientes componentes:

- Sensor DHT22 para la medición de temperatura.
- LED verde para indicar operación normal.
- LED amarillo para indicar estado de advertencia.
- LED rojo para indicar condición de falla.
- Buzzer para generar alertas sonoras.

Para la transmisión de datos se utilizó el protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), ampliamente empleado en aplicaciones IoT debido a su eficiencia y bajo consumo de recursos. Como broker MQTT se seleccionó test.mosquitto.org, permitiendo el intercambio de información entre el ESP32 simulado y la plataforma de supervisión.

Posteriormente se empleó Node-RED para la recepción, procesamiento y visualización de los datos. Mediante esta herramienta se diseñó un dashboard capaz de mostrar las variables

monitoreadas en tiempo real, facilitando la interpretación de la información y la toma de decisiones.

La arquitectura desarrollada permite además una futura integración con Telegram para el envío automático de notificaciones y la ejecución de comandos remotos sobre el sistema.

4.2. Lógica Principal del Sistema

La lógica de funcionamiento se diseñó siguiendo el principio de monitoreo continuo utilizado en sistemas industriales modernos. El ESP32 ejecuta un ciclo permanente de adquisición, procesamiento y transmisión de datos.

El primer paso consiste en establecer una conexión a la red WiFi. Esta conexión permite que el dispositivo pueda comunicarse con el broker MQTT y enviar información hacia la plataforma de monitoreo.

4.2.1. Fragmento representativo:

```
WiFi.begin(ssid, password);  
  
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  
    delay(500);  
}
```

Una vez conectado a la red, el ESP32 establece comunicación con el broker MQTT. Esta etapa es fundamental ya que permite implementar una arquitectura distribuida donde los datos pueden ser compartidos con múltiples aplicaciones simultáneamente.

Posteriormente se realiza la adquisición de datos desde los sensores. El sensor DHT22 proporciona la temperatura actual del sistema, mientras que el potenciómetro genera una señal analógica utilizada para representar los niveles de vibración del motor.

4.2.2. Fragmento representativo:

```
float temperatura = dht.readTemperature();
```

```
int lecturaPot = analogRead(POT_PIN);
```

```
int vibracion = map(lecturaPot, 0, 4095, 0, 100);
```

La función `map()` permite transformar la lectura analógica del potenciómetro en una escala porcentual de 0 a 100, facilitando la interpretación de los datos y la configuración de umbrales de alerta.

Una vez obtenidas las variables de entrada, el sistema realiza un análisis para determinar el estado operativo del motor. Para ello se establecieron tres niveles de funcionamiento:

- **NORMAL:** El motor opera dentro de parámetros seguros.
- **ALERTA:** Se detectan valores elevados que podrían derivar en una falla.
- **FALLA:** Se identifican condiciones críticas que requieren atención inmediata.

La evaluación se realiza mediante una estructura condicional.

4.2.3. Fragmento representativo:

```
if (temperatura > 30) {
    estado = "FALLA";
}

if (hum < 40) {
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
} else {
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
}
} else {
    Serial.println("Error al leer el sensor DHT22");
}
```

La utilización de estos umbrales permite transformar información numérica en estados fácilmente interpretables por los operadores.

Dependiendo del resultado obtenido, el sistema activa diferentes indicadores visuales y sonoros. En condiciones normales se ilumina el LED verde. Cuando se detecta una situación de advertencia se activa el LED amarillo. Finalmente, cuando se produce una condición de falla, se enciende el LED rojo y se activa el buzzer para generar una alerta inmediata.

Esta estrategia facilita la identificación rápida de problemas incluso sin necesidad de observar los valores numéricos de temperatura y vibración.

Posteriormente, la información es publicada en diferentes tópicos MQTT.

```
const char* topic_paro_F = "FER/paro";  
const char* topic_temp_F = "FER_temp";  
const char* topic_hum_F = "FERhum";  
const char* topic_status_F = "FER/status";
```

Los tópicos utilizados permiten separar la información de temperatura, y humedad, facilitando su procesamiento dentro de Node-RED.

Adicionalmente, el sistema posee capacidad de control remoto. Cuando se recibe un mensaje MQTT con la instrucción ON u OFF, el ESP32 modifica el estado del motor. Esta funcionalidad demuestra la implementación de una comunicación bidireccional característica de los sistemas IoT modernos.

4.3. Simulación de Datos

Los datos utilizados durante el desarrollo del proyecto no provienen de bases de datos externas ni de conjuntos de datos históricos. En su lugar, se empleó una estrategia de simulación utilizando las herramientas disponibles en Wokwi.

La variable temperatura fue generada mediante el sensor virtual DHT22. Durante las pruebas se modificaron manualmente los valores de temperatura para recrear distintos escenarios

de funcionamiento del motor. Esto permitió analizar la respuesta del sistema ante condiciones normales, estados de advertencia y situaciones de falla.

Por otra parte, la vibración fue simulada utilizando un potenciómetro conectado al ESP32. Al variar manualmente la posición del potenciómetro se generaban diferentes niveles de vibración representados mediante una escala porcentual. Esta técnica permitió reproducir fenómenos comunes en la industria, como desbalanceos mecánicos, desgaste de componentes o incrementos anormales en las vibraciones de una máquina.

Con el fin de validar el funcionamiento de la solución se ejecutaron múltiples escenarios de prueba. En algunos casos se incrementó únicamente la temperatura para verificar la detección de sobrecalentamiento. En otros escenarios se aumentó la humedad para evaluar la respuesta del sistema ante posibles fallas. Finalmente, también se realizaron pruebas combinadas donde ambas variables alcanzaban niveles críticos simultáneamente.

Los datos generados fueron transmitidos mediante MQTT hacia Node-RED, donde se visualizaron en tiempo real mediante indicadores, gráficos y paneles de monitoreo. Este proceso permitió comprobar el correcto funcionamiento de la arquitectura propuesta y validar la capacidad del sistema para detectar condiciones anormales de operación.

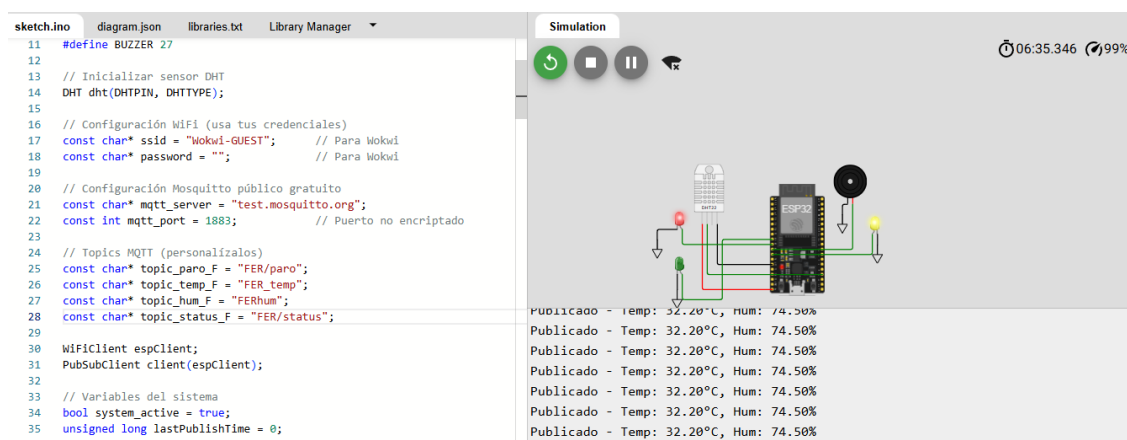
La simulación desarrollada demuestra cómo las tecnologías IoT pueden ser aplicadas en entornos industriales para implementar estrategias de mantenimiento predictivo. Mediante la recopilación continua de información y la generación de alertas tempranas, es posible reducir tiempos de inactividad, prevenir daños en los equipos y optimizar los procesos de supervisión industrial, contribuyendo así a los objetivos de la Industria 4.0.

5. RESULTADOS Y DEMOSTRACIÓN

Con el objetivo de validar el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana para Motores usando MQTT y Node-RED, se realizaron diversas pruebas utilizando el entorno de simulación Wokwi, la comunicación mediante MQTT y la plataforma Node-RED para la visualización de datos. Durante las pruebas se verificó la adquisición de datos de temperatura, la transmisión en tiempo real, la generación de alertas y la actualización de los indicadores del sistema.

Figura 2

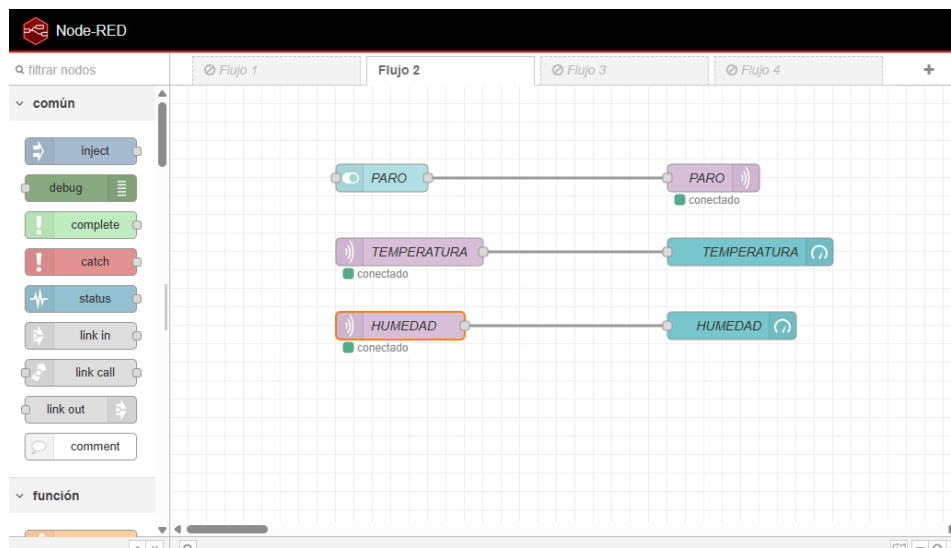
Simulación del Sistema de Alerta Temprana para Motores en Wokwi.



Nota: Captura de la simulación en wokwi

5.1.1. Descripción figura 2.

La Figura 1 muestra el entorno de simulación desarrollado en Wokwi. Se puede observar el ESP32 conectado al sensor DHT22 encargado de medir la temperatura, los LEDs indicadores de estado (verde, amarillo y rojo) y el buzzer de alerta. Esta simulación permitió generar diferentes escenarios de operación sin necesidad de utilizar hardware físico.

Figura 3***Dashboard de monitoreo en Node-RED***

Nota: Captura de sistema de programación en Node-RED

5.1.2. Descripción figura 3.

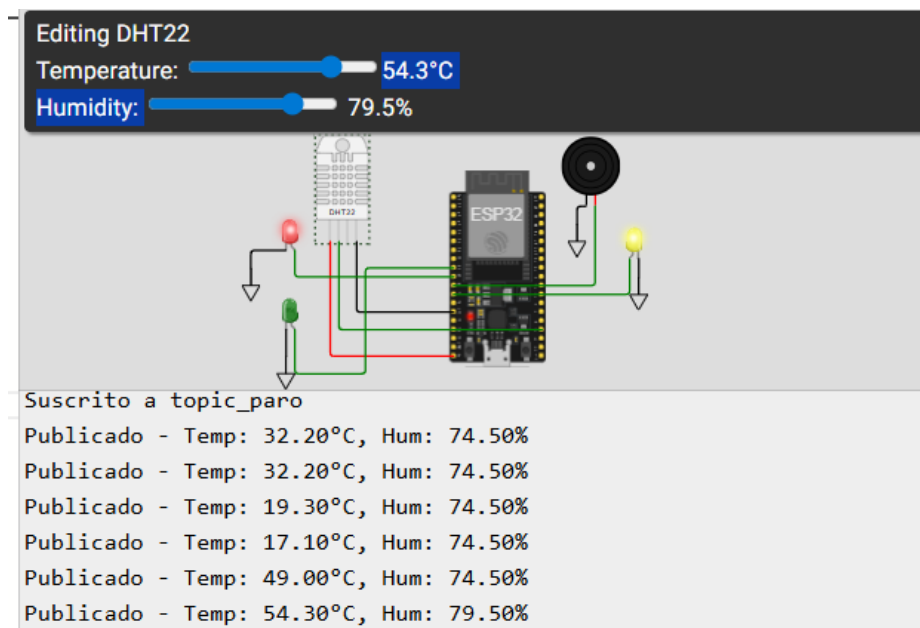
La Figura 2 presenta el dashboard desarrollado en Node-RED. En esta interfaz se visualiza en tiempo real la temperatura monitoreada por el sistema y el estado operativo correspondiente. Además, se muestran indicadores gráficos que facilitan la interpretación de la información por parte del usuario.

Figura 4***Recepción de datos MQTT***

Nota: Captura de dashboard de programación en Node-RED

5.1.3. Descripción figura 4.

La Figura 3 muestra la recepción de mensajes MQTT provenientes del ESP32. Los datos de temperatura y estado son enviados periódicamente al broker MQTT y posteriormente recibidos por Node-RED para su procesamiento y visualización.

Figura 5*Estado de falla detectado*

Nota: Captura de la simulación en wokwi, sistema en falla.

5.1.4. Descripción figura 5.

La Figura 4 presenta una condición crítica simulada donde la temperatura supera los límites establecidos. En este escenario el sistema cambia al estado de FALLA, activa el LED rojo y el buzzer de alarma para advertir sobre una posible condición de sobrecalentamiento.

5.2. Detección de condición de falla por temperatura elevada.

5.2.1. Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema funcionó de acuerdo con los objetivos planteados. Durante las pruebas realizadas, el ESP32 logró adquirir correctamente los datos de

temperatura simulados mediante el sensor DHT22. Posteriormente, estos datos fueron transmitidos mediante MQTT y visualizados en tiempo real dentro de Node-RED.

Se verificó que el sistema respondiera adecuadamente ante los diferentes escenarios simulados. Cuando la temperatura se encontraba dentro de los rangos establecidos, el sistema permanecía en estado NORMAL. Al incrementarse la temperatura por encima de los límites definidos, el sistema cambiaba automáticamente a estado de ALERTA. Finalmente, al superar el valor crítico establecido, se activaba el estado de FALLA, encendiéndose los indicadores correspondientes y activando el buzzer de alarma.

La simulación fue exitosa, ya que permitió validar la arquitectura propuesta, comprobar la comunicación entre dispositivos y demostrar la viabilidad de utilizar tecnologías IoT para implementar soluciones de monitoreo y alerta temprana en entornos industriales.

Los resultados evidencian que el sistema puede proporcionar información en tiempo real sobre el estado de operación de un motor, permitiendo detectar condiciones de sobrecalentamiento antes de que provoquen daños en los equipos. Esto demuestra el potencial de las tecnologías IoT para mejorar los procesos de supervisión industrial y contribuir a estrategias de mantenimiento preventivo.

6. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

6.1. Logro Principal

El objetivo principal del proyecto fue desarrollar un sistema de alerta temprana capaz de monitorear la temperatura de un motor industrial mediante tecnologías IoT. Los resultados obtenidos demuestran que dicho objetivo fue alcanzado satisfactoriamente, ya que se logró

implementar una solución funcional capaz de adquirir datos de temperatura, procesarlos, transmitirlos mediante MQTT y visualizarlos en tiempo real a través de Node-RED.

El sistema fue capaz de identificar diferentes estados operativos y generar alertas oportunas ante posibles condiciones de sobrecalentamiento. De esta manera, se comprobó la viabilidad de utilizar herramientas de simulación y comunicación IoT para desarrollar soluciones aplicables a la industria moderna.

Además, el proyecto permitió integrar exitosamente diferentes tecnologías dentro de una misma arquitectura, demostrando cómo la comunicación entre dispositivos y plataformas de monitoreo puede utilizarse para mejorar la supervisión de procesos industriales.

6.2. Dificultades Técnicas

Una de las principales dificultades encontradas durante el desarrollo fue la integración de múltiples tecnologías dentro de una misma arquitectura. La configuración de la comunicación MQTT entre el ESP32 simulado y Node-RED requirió verificar parámetros de conexión, direcciones del broker, tópicos de comunicación y formatos de datos para garantizar una transmisión estable y continua.

Otra dificultad importante fue la definición de los rangos de temperatura utilizados para clasificar los estados NORMAL, ALERTA y FALLA. Fue necesario realizar varias pruebas en el simulador para determinar valores adecuados que permitieran representar de forma realista diferentes condiciones operativas de un motor industrial.

También se presentaron desafíos relacionados con la comprensión del flujo de datos entre Wokwi, MQTT y Node-RED. Estos inconvenientes fueron superados mediante pruebas

progresivas, verificando cada etapa del sistema de forma individual hasta lograr una integración completa y funcional.

Finalmente, el diseño del dashboard requirió seleccionar los indicadores más adecuados para representar la información de manera clara y comprensible para el usuario final.

6.3. Escalabilidad

El prototipo desarrollado puede ser adaptado fácilmente a entornos industriales reales. En una implementación futura, el sensor DHT22 utilizado en la simulación podría ser reemplazado por sensores industriales de temperatura con mayor precisión y resistencia, instalados directamente sobre motores reales.

Asimismo, la arquitectura basada en MQTT permitiría conectar múltiples motores simultáneamente, centralizando toda la información en un único sistema de monitoreo. Esto facilitaría la supervisión de líneas completas de producción y mejoraría la capacidad de respuesta ante posibles fallas.

Además, el sistema podría integrarse con bases de datos industriales, plataformas en la nube y herramientas de análisis avanzado para almacenar históricos de temperatura y realizar estudios de comportamiento de los equipos a largo plazo.

Como mejora futura, se podrían incorporar algoritmos de inteligencia artificial capaces de identificar patrones anormales y predecir fallas antes de que ocurran. También sería posible integrar aplicaciones de mensajería como Telegram para enviar notificaciones automáticas al personal de mantenimiento cuando se detecten temperaturas peligrosas.

Estas mejoras permitirían evolucionar el prototipo hacia una solución completa de mantenimiento predictivo alineada con los principios de la Industria 4.0.

6.4. Lecciones Aprendidas

El desarrollo de este proyecto permitió comprender la importancia de las tecnologías IoT dentro de la transformación digital de la industria. Se evidenció cómo la recopilación y transmisión de datos en tiempo real pueden contribuir significativamente a mejorar la supervisión de equipos y procesos productivos.

Asimismo, se fortalecieron conocimientos relacionados con programación de microcontroladores ESP32, simulación electrónica en Wokwi, comunicación mediante MQTT y desarrollo de interfaces de monitoreo utilizando Node-RED.

Finalmente, se comprobó que las herramientas de simulación constituyen una alternativa eficiente para diseñar, probar y validar proyectos tecnológicos antes de implementar soluciones físicas, reduciendo costos y facilitando el proceso de desarrollo.

7. BLIBLIOGRAFIA

Ashton, K. (2009). *Implementation and Analysis of an IoT-Based Home Automation*. Journal of Computer and Communications.

Jay Lee, B. B.-A. (2015). *A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems*. Cincinnati: NSF Industry.

Lu, Y. (2017). *Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues*. University of Kentucky, Lexington, KY 40506, USA: Elsevier.